



## Les 3 Verspanen - draaien

Prof. Brecht Van Hooreweder



### Deze les:

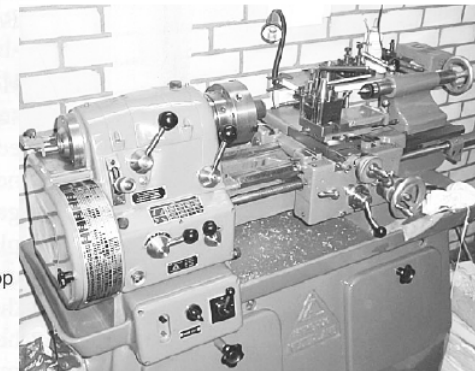
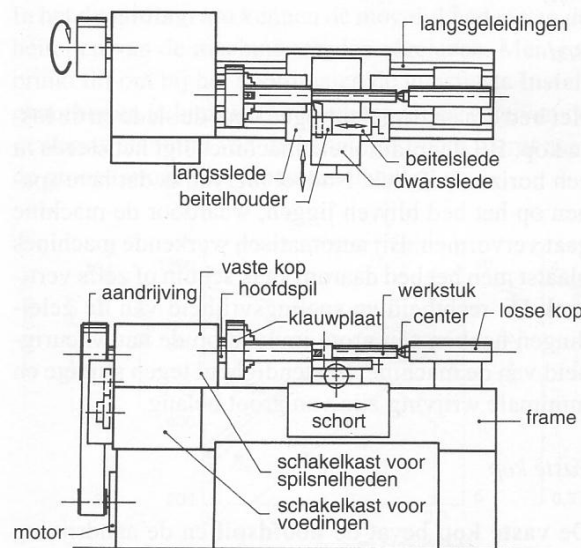
- Korte herhaling snijmaterialen
- Zeer korte beschrijving draaibank
- Verspanen - Krachten – KIENZLE
- Verspanen – Standtijden - TAYLOR
- Snijvloeistoffen
- Draaidiagram

### Deze les:

- **Zeer korte beschrijving draaibank**
- Verspanen - Krachten – KIENZLE
- Verspanen – Standtijden - TAYLOR
- Snijvloeistoffen
- Draaidiagram

## 5.7 Draaien

### 5.7.3 De draaimachine



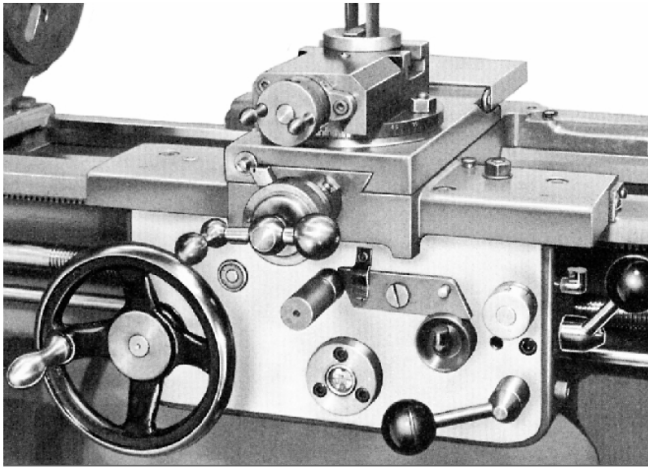
Een universele draaibank.

## 5.7 Draaien

### 5.7.3 De draaimachine

#### Sledes

- Langsslede
- Dwarsslede
- Beitelsslede

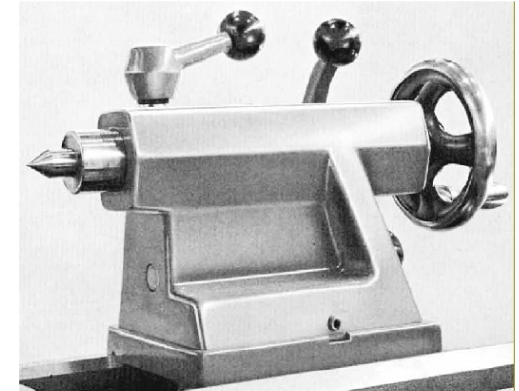


Beitelssledes.

## 5.7 Draaien

### 5.7.3 De draaimachine

- Losse kop
  - Ondersteuning
  - Boren



Losse kop.

#### Deze les:

- Zeer korte beschrijving draaibank
- **Verspanen - Krachten – KIENZLE**
- Verspanen – Standtijden - TAYLOR
- Snijvloeistoffen
- Draaidiagram

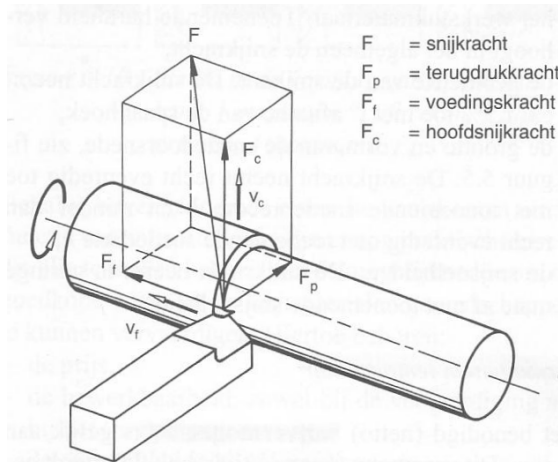
#### Deze les:

- **Verspanen - Krachten – KIENZLE**
- Fysische modellen of Empirische (=technische) modellen
  - Fysische modellen zijn weinig bruikbaar
  - 4.2 Fysische verspaningswetten is geen examenleerstof
  - Figuur 4.4, 4.5, 4.6 wel belangrijk
  - Zie verder deel 5.4 van de cursus

$$h = f \cdot \sin \chi$$

## 5.3 Bewegingen, krachten

- Krachten
- Hoofdsnijkracht  $F_c$ 
  - Werkstukmateriaal
  - Snijkantgeometrie
  - Snedendoorsnede
  - (Snijsnelheid)
- Voedingskracht
- Terugdrukkracht



KU LEUVEN

9

## 5.3 Bewegingen, krachten

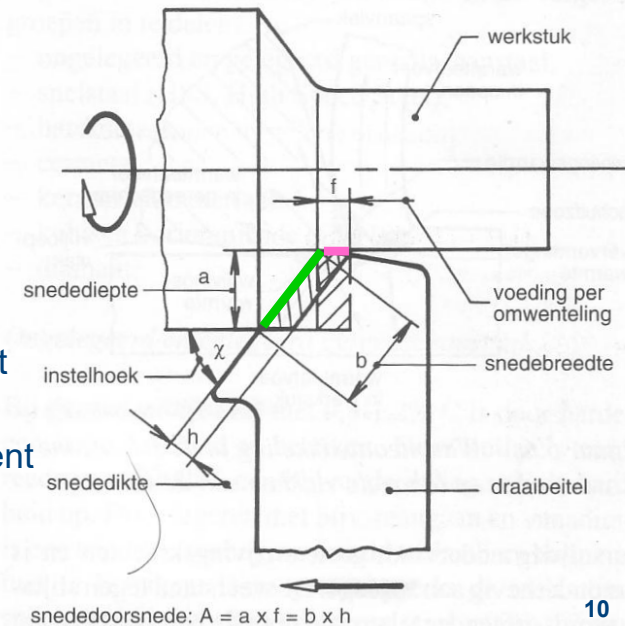
$$b = \frac{a}{\sin \chi}$$

Formule van KIENZLE

$$F_c = k_{c11} \cdot b \cdot h^{(1-e)}$$

Voor gekend materiaal + geometrie

- Specifieke snijkracht  $k_{c11}$  [N/mm<sup>2</sup>]
- $e$  = invloedscoefficient



10

## 5.3 Bewegingen, krachten

Formule van KIENZLE

$$F_c = k_{c11} \cdot b \cdot h^{(1-e)}$$

Voor gekend materiaal + geometrie

- Specifieke snijkracht  $k_{c11}$  [N/mm<sup>2</sup>]
- $e = z$  = invloedscoefficient

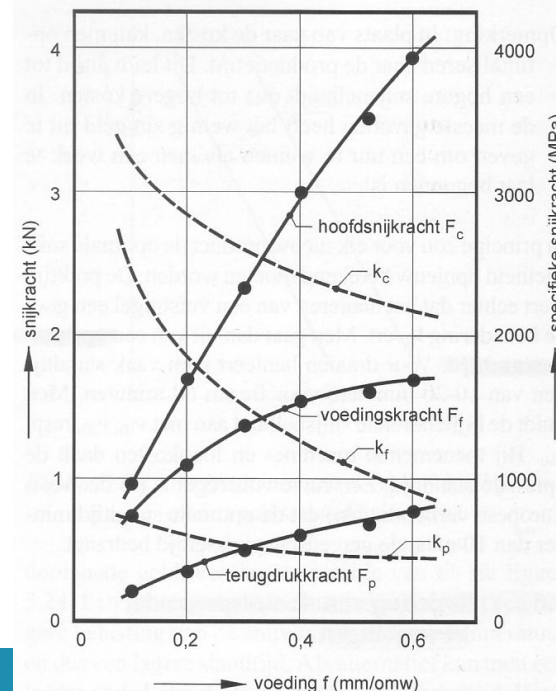
Tabel 5.5: Waarde van  $k_{c11}$  en  $z$  volgens Kienzle en CRIF/WTCM.

| Werkstukmateriaal<br>(Duitse benaming) | $k_{c11}$<br>N/mm <sup>2</sup> | $z$   |
|----------------------------------------|--------------------------------|-------|
| St 42                                  | 1780                           | 0,167 |
| St 50                                  | 1190                           | 0,253 |
| St 60                                  | 2110                           | 0,155 |
| C 45 - CK 45                           | 2190                           | 0,139 |
| C 60 - CK 60                           | 2120                           | 0,173 |

KU LEUVEN

11

## 5.7 Draaien



Criterium krachten

Kienzle equation:

$$F_i = k_{i1.1} \cdot b \cdot h^{1-m_i}$$

$$h = f \cdot \sin \chi$$

$$b = \frac{a}{\sin \chi}$$

→ **Bemerk invloed instelhoek!!**  
Voor gegeven instelhoek geldt:

$$F_c = k_{c1.1} \times a \times f^{(1-e)}$$

$$P_c = F_c \times v_c \quad P_m = \frac{P_c}{\eta}$$

$$v_{c-opt} = v_{c1.1} \times f^{-u}$$

$$Q = a \times f \times v_c$$

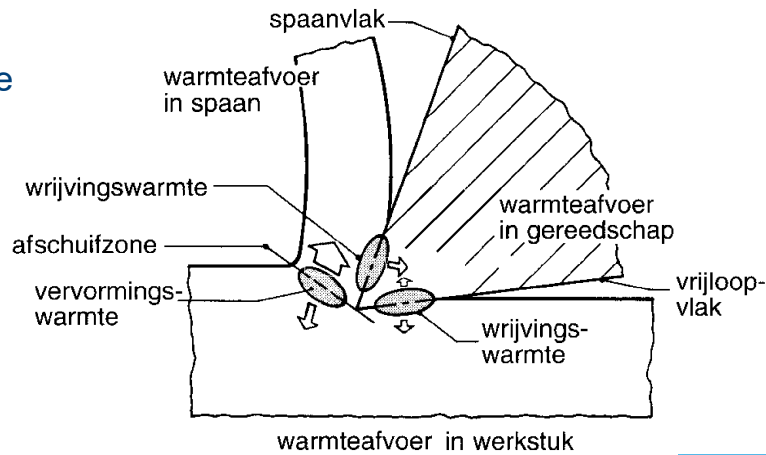
KU LEUVEN

12

## 5.3 Vermogen, temperatuur

- Snijvermogen  $P_c$  = spilvermogen  $\neq$  motorvermogen
  - $P_c = F_c \times v_c$

### • Warmte

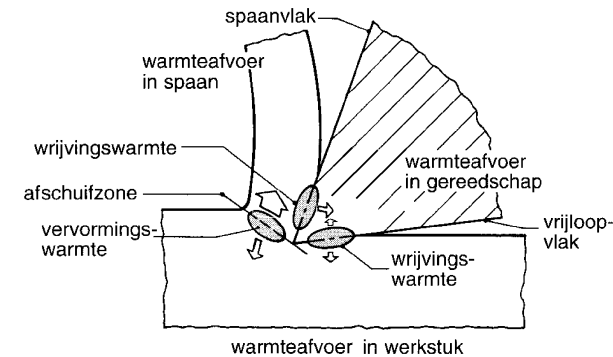


## 5.3 Vermogen, temperatuur

- Snijvermogen  $P_c$ 
  - $P_c = F_c \times v_c$

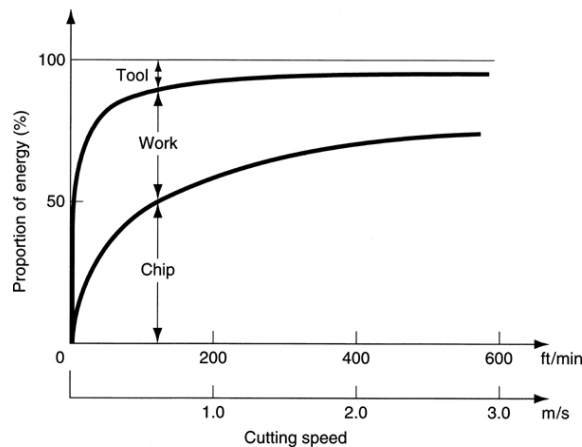
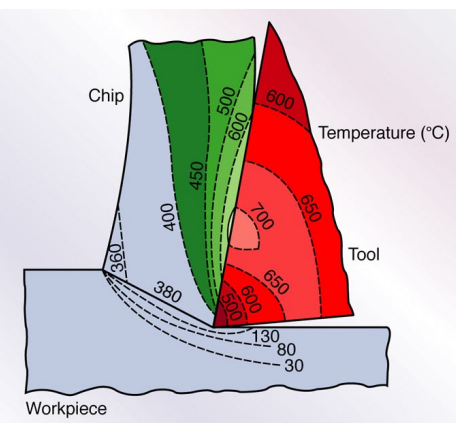
### • Warmte

- Vervormingswarmte in de afschuifzone
- Wrijving van spaan en werkstuk over snijwig  $\rightarrow$  slijtage

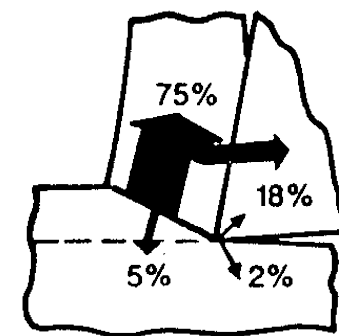


warmhardheid = tot hoge temperatuur hardheid behouden

## 5.3 Vermogen, temperatuur



## 5.3 Vermogen, temperatuur



Warmte-dissipatie in werkstuk, spaan en beitel bij het draaien

## Oefening ivm draaien

Een werkstuk St50, Ø150 wordt 10 mm diep afgedraaid met  $n = 400$  t/min,  $f = 1,0$  mm/t.

Gegevens beitel: P10,  $\alpha = 8^\circ$ ,  $\gamma = -5^\circ$ ,  $\lambda = +4^\circ$ ,  $\kappa = 60^\circ$ .

Vraag: Aan welke vereisten moet de spilmotor voldoen?

Tussen de DC spilmotor en de hoofdspil is een reductiekast met een overbrengingsverhouding 4.

Rendement reductiekast = 80% (d.w.z. 20% vermogenverlies in de reductiekast).

Oplossing:

$P_{spil} \sim 36,3\text{kW}$

$P_{motor} \sim 45,3\text{kW}$

Want  $P_{spil} = P_{motor} \times 0,8 = F_c \times V_c$

En  $V_c = \pi \times d \times n / 60$  waarbij  $d = 0,14\text{m}$

KU LEUVEN

17

## Deze les:

- Zeer korte beschrijving draaibank
- Verspanen - Krachten – KIENZLE
- Verspanen – Standtijden - TAYLOR
- Snijvloestoffen
- Draaidiagram

KU LEUVEN

18

## 5.3 Gereedschapslijtage

- Slijtage
  - Mechanische slijtage
  - Opbouw snijkant
  - Oxidatieprocessen
  - Diffusieprocessen

- **STANDTIJD T**  
(in min.)

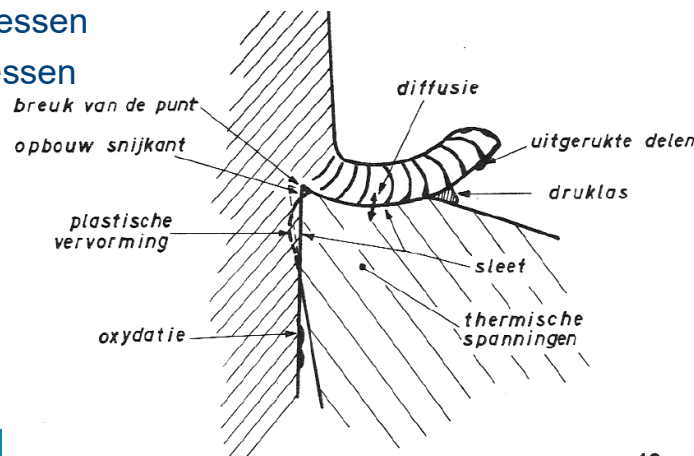


Fig. 3.1 De bezwijkoorzaken

19

## 5.3 Gereedschapslijtage

- Slijtage
  - Kolkslijtage = kraterslijtage (KT) (in het spaanvlak)
  - Vrijloopvlaklijtage (VB) (in het vrijloopvlak)

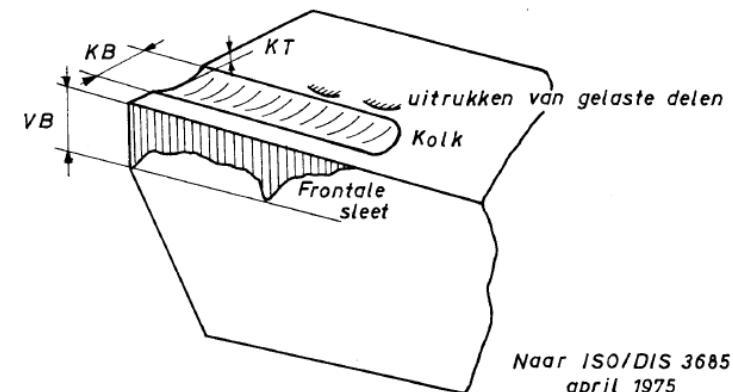


Fig. 5.1 Definities van frontale- en kolksleef. 20

## 5.3 Gereedschapslijtage

- Slijtagecriteria
  - Kolklijtage = kraterslijtage (KT) typisch 40 – 200 microm
  - Vrijloopvlaklijtage (VB) typisch 0.3 – 0.6 mm

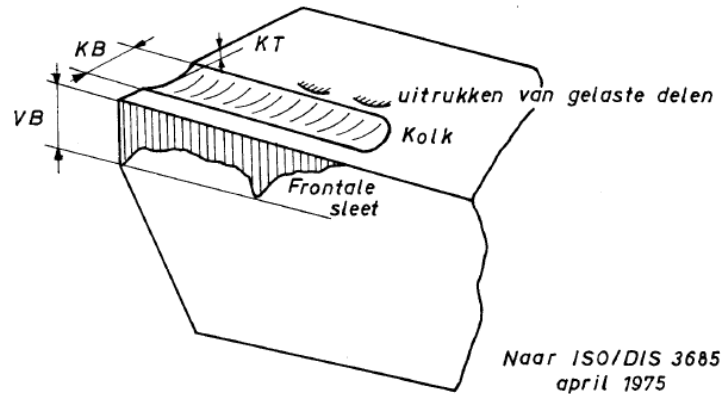
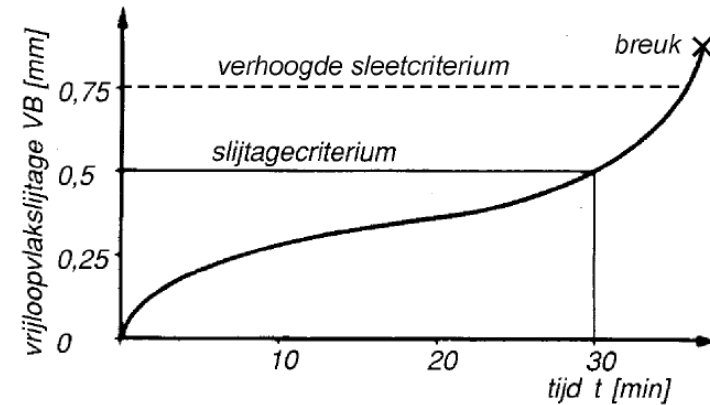


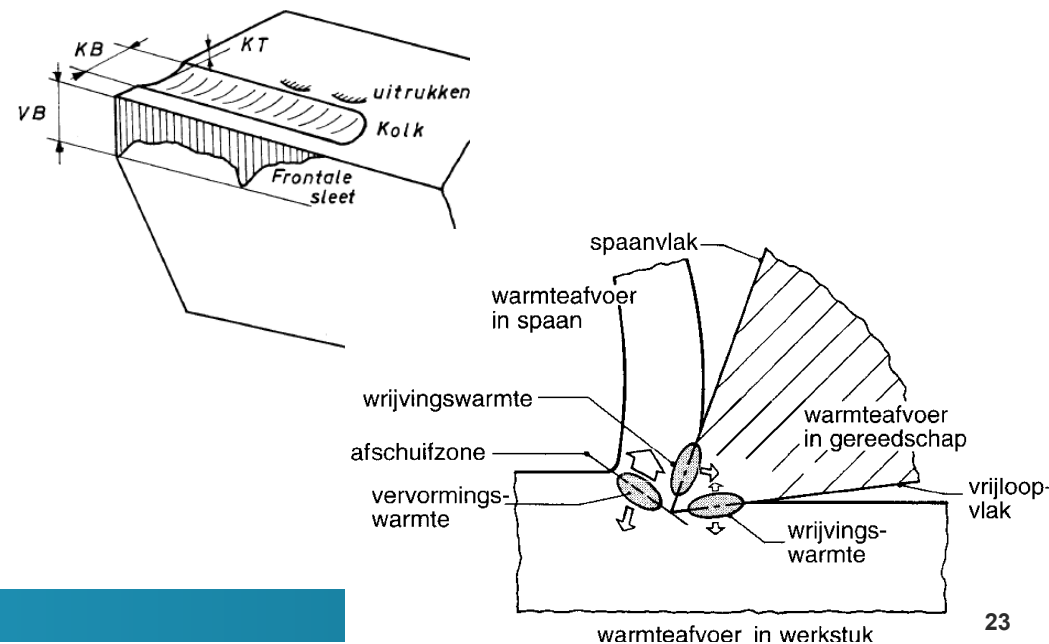
Fig. 5.1 Definities van frontale- en kolkseet. 21

## 5.3 Gereedschapslijtage

- Slijtagecriteria
  - Kolklijtage = kraterslijtage (KT) typisch 40 – 200 microm
  - Vrijloopvlaklijtage (VB) typisch 0.3 – 0.6 mm



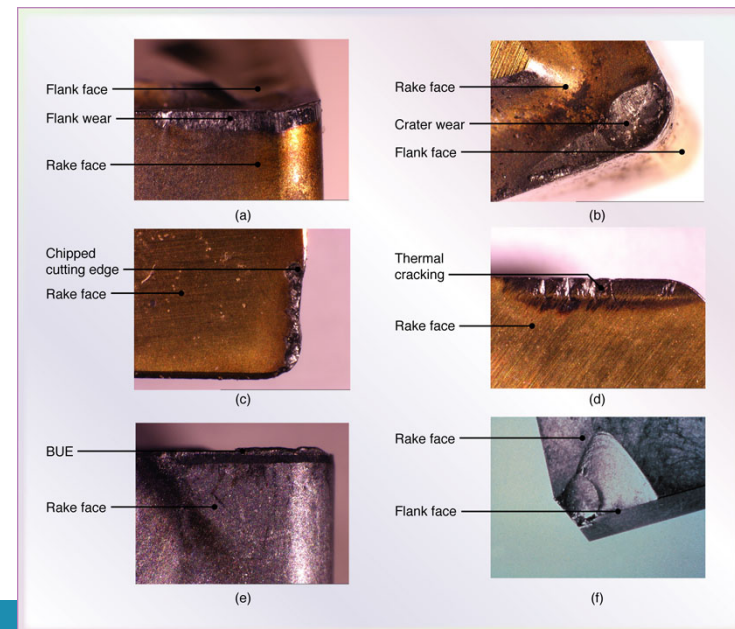
## 5.3 Gereedschapslijtage



## 5.3 Gereedschapslijtage

Rake face = spaanvlak  
Flank face = vrijloopvlak

(Niet in boek)



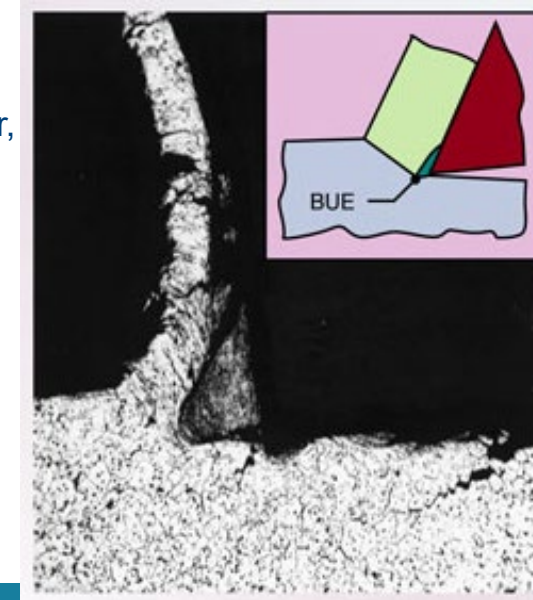
Types of wear on a turning tool: 1. flank wear; 2. crater wear; 3. chipped cutting edge; 4. thermal cracking on rake face; 5. built-up edge; 6. catastrophic failure.  
Source: Courtesy of Kennametal, Inc.

## 5.3 Gereedschapslijtage

(Niet in boek)

## 5.3 Gereedschapslijtage

- Opbouwsnijkant
  - Build-up edge
  - Vastlassen van zachter, ductieler werkstukmateriaal
  - Vermijden door:
    - Grotere spaanhoek
    - Coating
    - Hogere snijsnelheid
    - Hogere druk van snijvloeistoffen



KU LEUVEN

25

26

## 5.3 Gereedschapslijtage

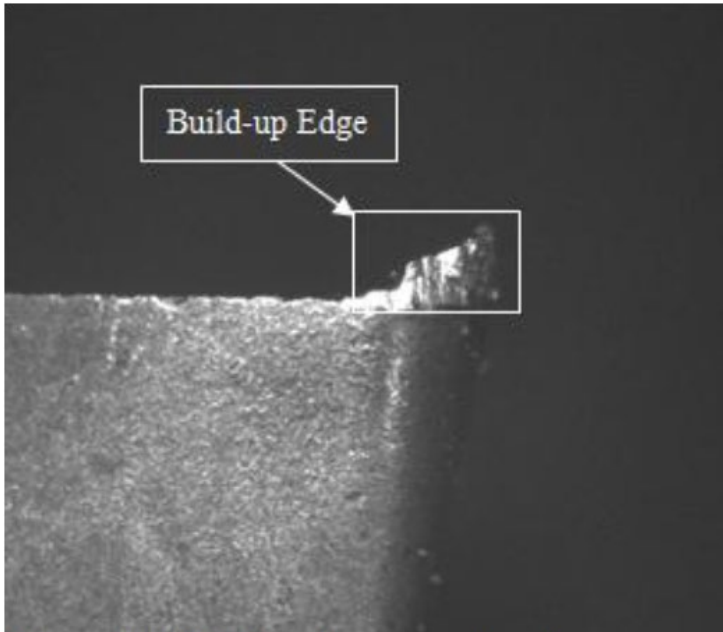
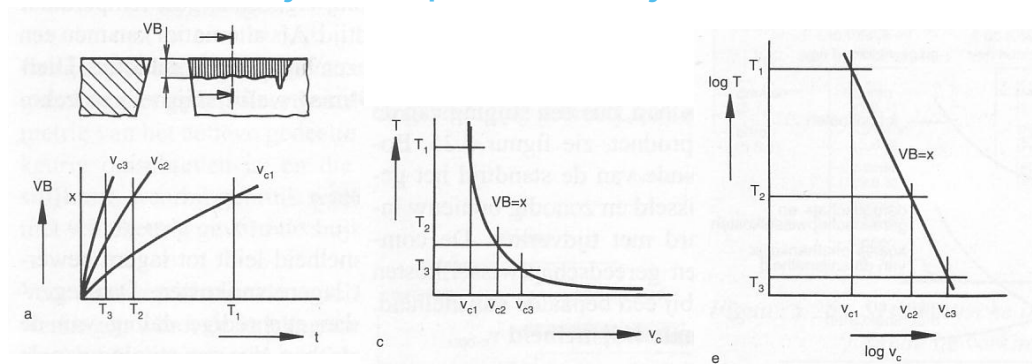


Figure 4.21 BUE formed on uncoated tool

(Niet in boek)

## 5.5 Standtijd en optimale snijsnelheid



Formule van Taylor:  $v_c [m/min] \times T [min]^n = C^{te}$

- $C^{te} = f$  (gereedschap, materiaal, VB en snedendoorsnede)
- $n = \text{Tailorexponent} = \text{materiaalconstante} = f$  (gereedschap)
- Testen van lange duur !

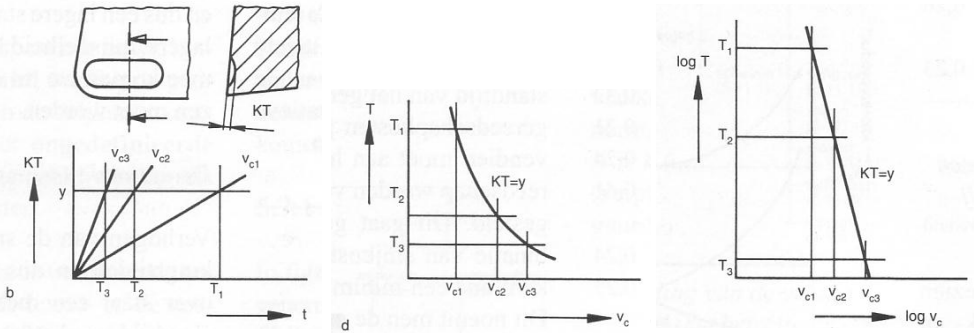
KU LEUVEN

27

KU LEUVEN

28

## 5.5 Standtijd en optimale snijsnelheid



Formule van Taylor:  $v_c [m/min] \times T [min]^n = C^{te}$

- $C^{te} = f$  (gereedschap, materiaal, VB en snedendoorsnede)
- $n = \text{Tailorexponent} = \text{materiaalconstante} = f$  (gereedschap)

KU LEUVEN

29

## 5.5 Standtijd en optimale snijsnelheid

Formule van Taylor:  $v_c [m/min] \times T [min]^n = C^{te}$

### Oefening 6.8:

Voor vaste combinatie werkstuk - gereedschap

$n = 0.125 = \text{Tailorexponent}$

Stel:  $v_c +50\% \rightarrow$  wat met  $T$ ?

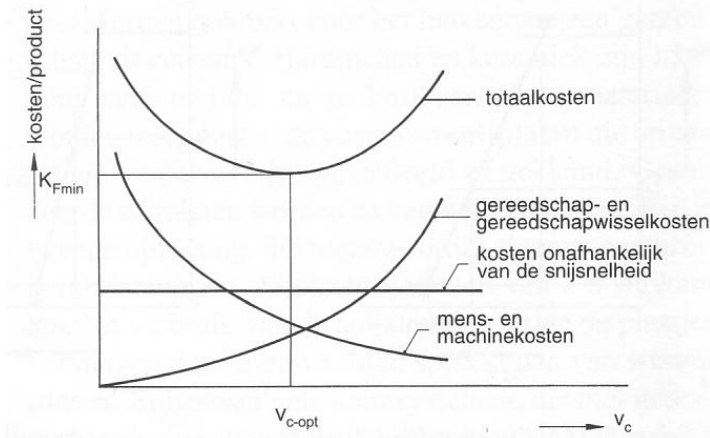
(snelheidswijziging kan soms het gevolg zijn van discrete overbrengingen in tandwielkasten waardoor de exact gewenste snelheid niet ingesteld kan worden)

KU LEUVEN

30

## 5.5 Standtijd en optimale snijsnelheid

Optimale snijsnelheid



- Vuistregels (draaien  $T=10$  à  $20$  min. – frezen  $T=60$  min.)
- Noot: optimaliseren naar productietijd of naar productiekost?

KU LEUVEN

31

## Oefening: gebruik van een T diagram

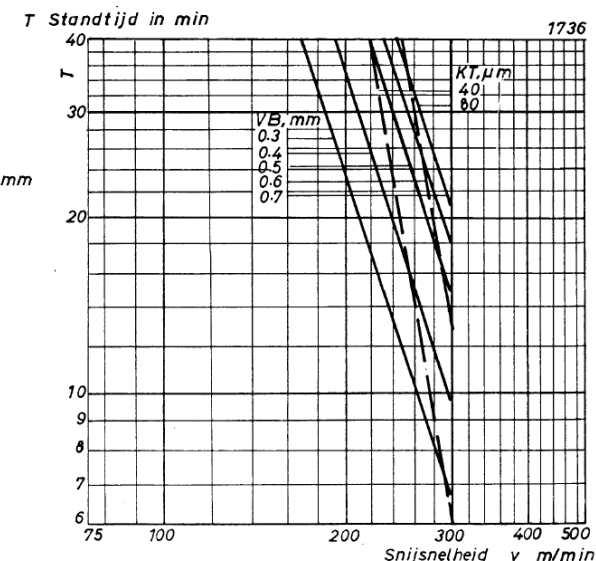
Gereedschap = HM ISO P10 || Economische standtijd =  $T_p = 10$  min

Standtijd criterium = VB niet groter dan 0.3 mm en KT niet groter dan 40 microm

Wat is de betekenis van VB en KT? Wat is de snijsnelheid  $v$ ?

b)

Hardmetaalplaatje  
ISO P10  
Aanzet 0.42 mm/t  
Insteldiepte 2.5 mm



KU LEUVEN

32

## Deze les:

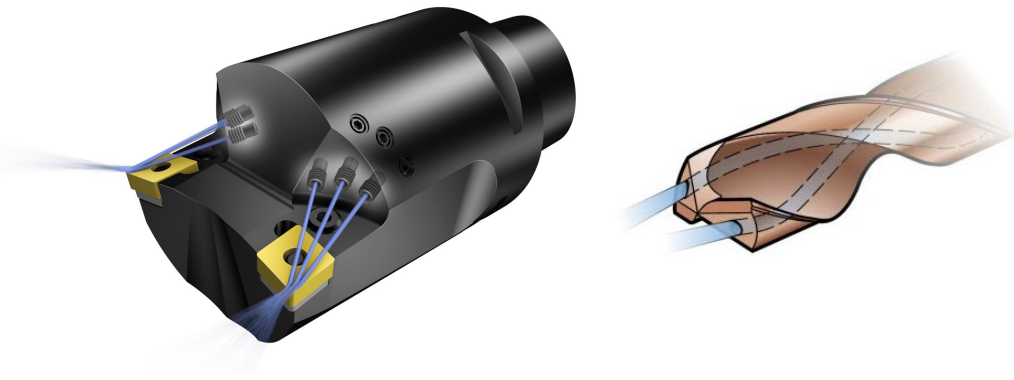
- Zeer korte beschrijving draaibank
- Verspanen - Krachten – KIENZLE
- Verspanen – Standtijden - TAYLOR
- **Snijvloeistoffen**
- Draaidiagram

## 5.13 Snijvloeistoffen

- Functies
  - Koelen:
    - Hogere nauwkeurigheid
    - Lagere ruwheid
  - Smeren
    - Langere standtijd (of hogere snijsnelheid mogelijk)
    - Hogere voedingssnelheid mogelijk
    - Onderdrukken van BUE
  - Spaanafvoer
- Types: water – snijolie – water&olie emulsie
- Opletten bij onderbroken snede!



## 5.13 Snijvloeistoffen



## 5.13 Snijvloeistoffen

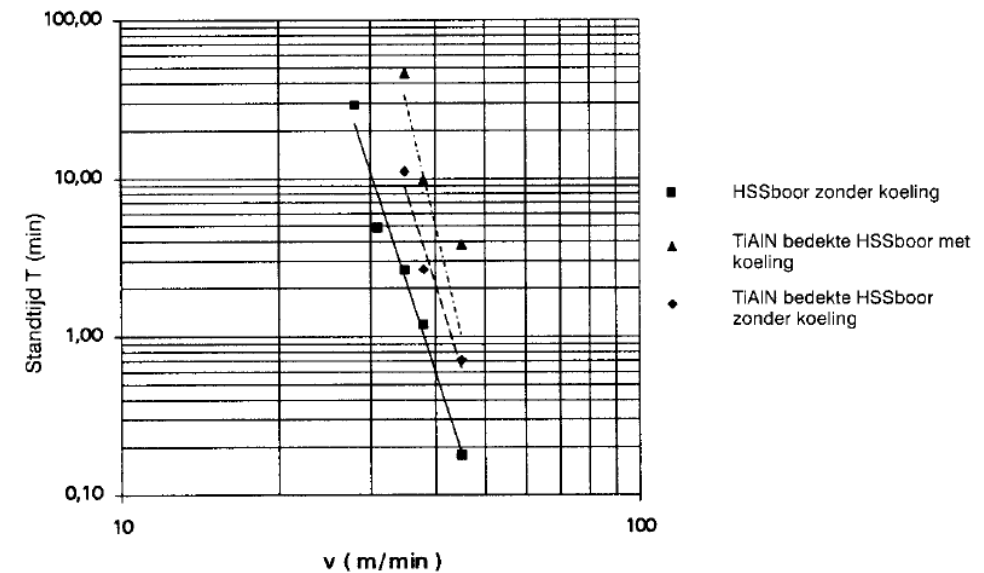


Fig. 5.9 Invloed snijvloeistof op T-v diagram.

# Verspaningsproeven

## Testen van lange duur

Elke proef bij een constante snijsnelheid  $v_c$   
Doel = Standtijdcurve T-vc opstellen  
volgens ISO 3685  
door sleetcurven ( $VB = f(t)$ ) op te maken

## Testen van korte duur

Doel = materiaal of gereedschap testen op verspaanbaarheid  
door meten van krachten, indringsnelheid, verspaand debiet, temperatuur, ...

Deel 5.6.2.3 is geen examenleerstof (proef van Mathon)

## Deze les:

- Zeer korte beschrijving draaibank
- Verspanen - Krachten – KIENZLE
- Verspanen – Standtijden - TAYLOR
- Snijvloeistoffen
- Draaidiagram

## Draaidiagram - Kronenbergdiagram

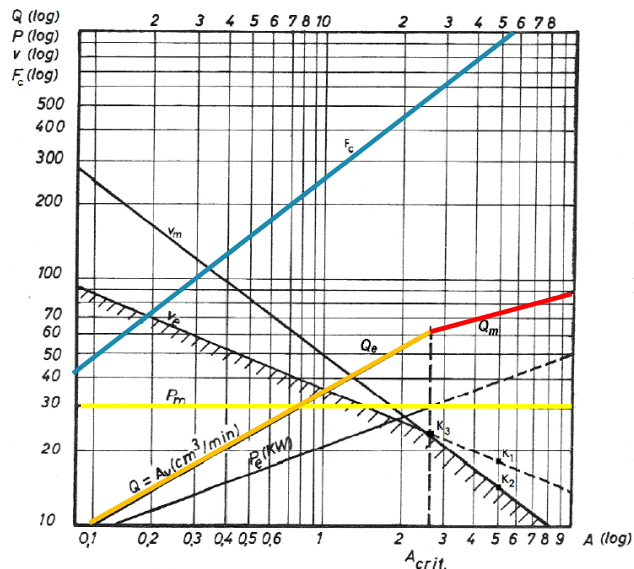


Fig. 7.1 Het optimalisatieschema volgens Kronenberg

- Twee eisen:
- 1)  $T = T_e \rightarrow v_e = v_m$
  - 2)  $P_e = P_m$

- $A > A_{crit}$  is mogelijk  
Van  $k_3$  naar  $k_2$  en:
- $v_c$  omlaag dus T omhoog  
Dus minder gereedschapskosten
  - $Q$  omhoog  
Dus minder bewerkingskosten

## Draaidiagram – TNO diagram

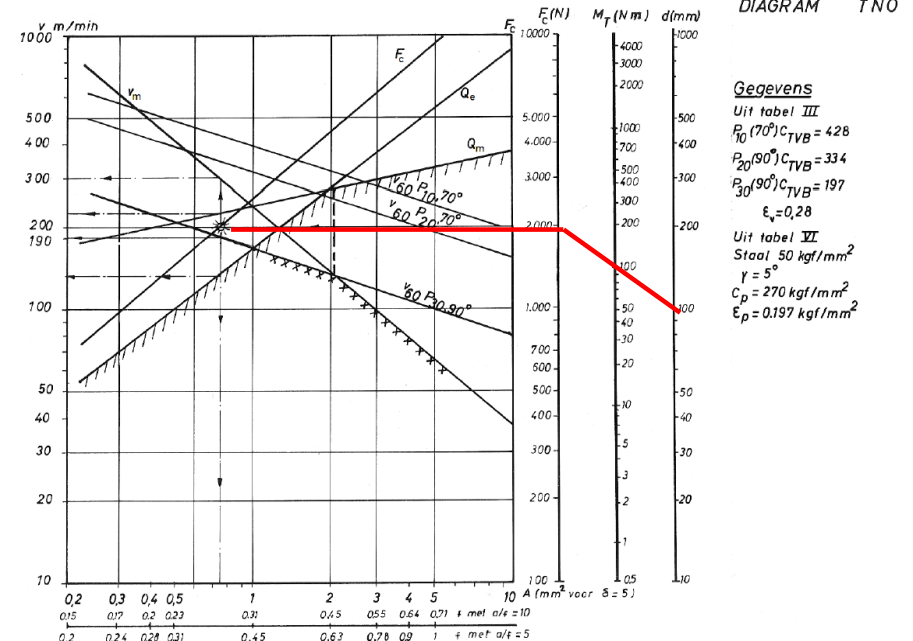


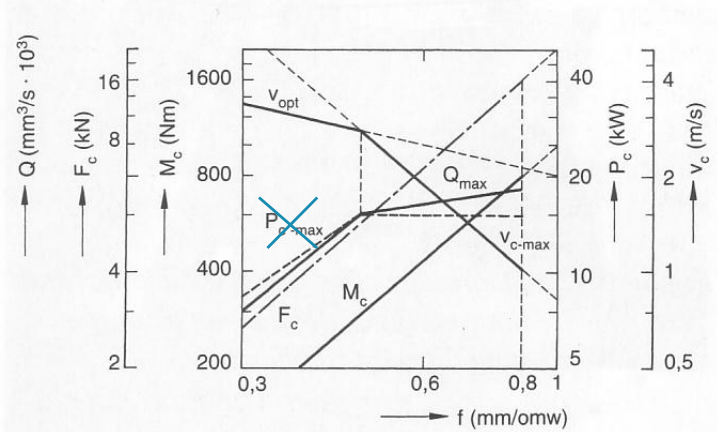
Fig. 7.2 Verspaningsdiagram TNO

VERSPANINGS -  
DIAGRAM TNO

Gegevens  
Uit tabel III  
 $P_{10}(70^\circ)C_{TVB} = 428$   
 $P_{20}(90^\circ)C_{TVB} = 334$   
 $P_{30}(90^\circ)C_{TVB} = 197$   
 $\epsilon_v = 0,28$   
Uit tabel VI  
Staal 50 kgf/mm<sup>2</sup>  
 $\gamma = 5^\circ$   
 $C_p = 270 \text{ kgf/mm}^2$   
 $E_p = 0.197 \text{ kgf/mm}^2$

## 5.7.4 Bepaling van de instelgrootheden bij het voordraaien

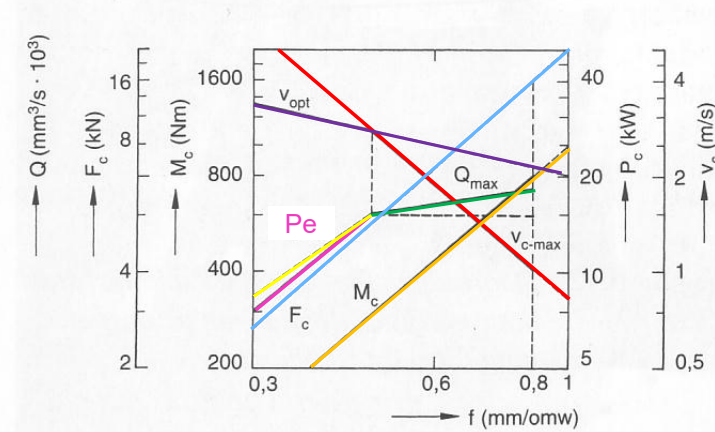
- Draaidiagram - TNO



Figuur 5.41 Draaidiagram ( $d=100$  mm)

## 5.7.4 Bepaling van de instelgrootheden bij het voordraaien

- Draaidiagram - TNO



Figuur 5.41 Draaidiagram ( $d=100$  mm)

Blauw =  $F_c$   
 Oranje =  $M_c$   
 $P_{max} = 15$  kW  
 Paars =  $v_c$  opt =  $v_e$   
 Rood =  $v_c$  max =  $v_m$   
 Roos =  $P_e$   
 Groen =  $Q_{max} = Q_m$   
 Geel =  $Q_e$

## Referenties naar cursusmateriaal

Cursus:

Hoofdstuk 4: Basiswetmatigheden

Hoofdstuk 5: Technische verspaningswetten

Deel 2.4 uit de cursus "Fysische verspaningswetten" is geen examenleerstof  
 Bekijk zeker 5.5 "Praktisch voorbeeld"

Snijvloeistoffen → Paragraaf 3.3 cursus

Draaidiagrammen → H7 cursus

Handboek Kals:

Hoofdstuk 5: Verspanen